

Fonctions

Exercice 1 : Basiques

- Ecrire une fonction qui ne prend pas de paramètre et qui n'a pas de valeur de retour (void). Elle devra seulement afficher « Bonjour » ;
- Ecrire une fonction qui prend en paramètre un entier et qui n'a pas de valeur de retour (void). Elle devra afficher « Bonjour » le nombre de fois indiqué en paramètre.
- Ecrire une fonction qui prend en paramètre un tableau de caractères et qui retourne un entier. Cette fonction devra compter le nombre de caractères dans la chaîne. Essayer de le faire sans utiliser strlen : il faudra parcourir la chaîne tant que vous ne trouverez pas le caractère de fin de chaîne \0.

la chaine titi toto a une longueur de 9

Exercice 2 : Que fait le programme suivant ?

Essayer de comprendre ce que fait ce code, et la sortie que vous aurez en console, sans le coder ni l'exécuter.

```
#include <stdio.h>
void fct(int n, int p)
{
    if (n > 0)
    {
        printf("n positif\n");
    }
    if (p > 0)
    {
        printf("p positif\n");
    }
    else
        printf("Tout est negatif");
}

int main()
{
    fct(3, -2);
    return 0;
}
```

Exercice 3 : Morpion

Reprenez le code du Morpion fait en TP et refactorisez le avec des fonctions.

Exercice 4 : Calcul des impôts pour décider entre déclaration séparée ou conjointe

Créez un programme qui calcule et compare les impôts d'un couple, en déterminant s'il est plus avantageux financièrement de déclarer leurs revenus ensemble ou séparément. Le programme permettra aux utilisateurs de comprendre comment la consolidation ou la séparation de leurs déclarations affecte leur charge fiscale.

1. Demander le revenu annuel de chaque personne du couple.
2. Calculer individuellement l'impôt de chacun avec le barème suivant :
 - 0% pour les revenus jusqu'à 11 294 euros.
 - 11% pour les revenus de 11 295 à 28 797 euros.
 - 30% pour les revenus au-dessus de 28 798 à 82 341 euros.
 - 41% pour les revenus au-dessus de 82 342 à 177 106 euros.
 - 45% pour les revenus supérieurs à 177 106 euros.

Pour calculer les impôts pour les deux revenus combinés, il faut les additionner puis les diviser par le nombre de part du couple (on simplifie et on dira que c'est toujours 2). Ensuite calculer l'impôt grâce au barème ci-dessus. Une fois le montant calculé il faut le multiplié par le nombre de parts pour avoir l'impôt de la famille.

Exemple : Un couple dispose de 2 parts, le revenu imposable de 55 950 € se divise donc en deux = **27 975€**.

- Tranche de revenu jusqu'à 11 294 € imposée à 0 % = **0 €**
- Tranche de revenu de 11 295 € à 27 975 € imposée à 11 % : soit $(27\,975 - 11\,294) \times 11\% = \mathbf{1\,834,91\,€}$.

Cette famille ayant deux parts de quotient familial, on multiplie ce montant par 2 : $1\,834,91 \times 2 = \mathbf{3\,669,82\,€}$.

3. Affichez le total des impôts si payés séparément et si payés conjointement.
4. Affichez les montants d'impôt pour chaque scénario et une recommandation basée sur le coût le plus bas (vaut-il mieux se marier ou pas).

/!\ Faire deux fonctions, une pour le calcul de l'impôt et une pour l'analyse.

